



Usabilidad en videojuegos

UT2. Desarrollo de Interfaces



Usabilidad y videojuegos

La usabilidad es el primer paso para ofrecer una excelente experiencia de usuario porque intenta comprender cuándo realizar tareas simples en un juego puede crear importantes obstáculos que pueden, en casos extremos, llevar a los jugadores a dejar de jugar el juego.

En el mejor de los casos, un juego con mala usabilidad se experimentará como molestia o puede impedir que los jugadores descubran o disfruten de algunas características y en el peor de los casos, tu excelente juego puede volverse totalmente imposible de jugar.

Para asegurar que un juego tenga una buena usabilidad se trata de eliminar las frustraciones innecesarias e indeseadas en aquello que el jugador percibe.

Usabilidad vs innovación

Si el juego es lo suficientemente **innovador**, tal vez pueda funcionar con problemas de usabilidad significativos. Si los jugadores están dispuestos a hacer un **esfuerzo extra** para superar las frustraciones porque están oyendo que todos sus amigos lo están jugando.

Por ejemplo, Minecraft funcionó con algunos problemas de usabilidad porque ofrecía algo único y la experiencia creativa era profunda, como ningún otro cuando fue publicado.



Usabilidad vs coste

En el caso de **juegos gratuitos**, la facilidad de uso es **aún más crítica** porque los problemas podrían afectar el compromiso inicial o retención porque **el compromiso de los jugadores para jugar es bajo cuando no tienen que aportar ningún dinero por adelantado.**

Pequeñas frustraciones podrían impedir ir más allá de los primeros minutos de la experiencia de juego.

Esto también puede impactar dramáticamente los ingresos si los jugadores, por ejemplo, no entienden por qué o cómo comprar un artículo en la tienda virtual del juego.



Usabilidad vs jugabilidad

Los profesionales de interfaces de usuario dicen que una **interfaz usable** es aquella que se siente "**transparente**" al usuario.

Sin embargo, este concepto puede ser malentendido, especialmente cuando se considera el HUD (barra de estado) de un videojuego.

El HUD (heads-up display) es la representación visual de información en los videojuegos y a veces los desarrolladores de juegos a veces creen que eliminar la barra de estado por completo ofrece una mayor inmersión a los jugadores.

Esto puede ser contraproducente porque la barra de estado es para evitar que los usuarios tengan que recordar información importante o tengan que buscarla.

Usabilidad vs jugabilidad



Usabilidad vs jugabilidad

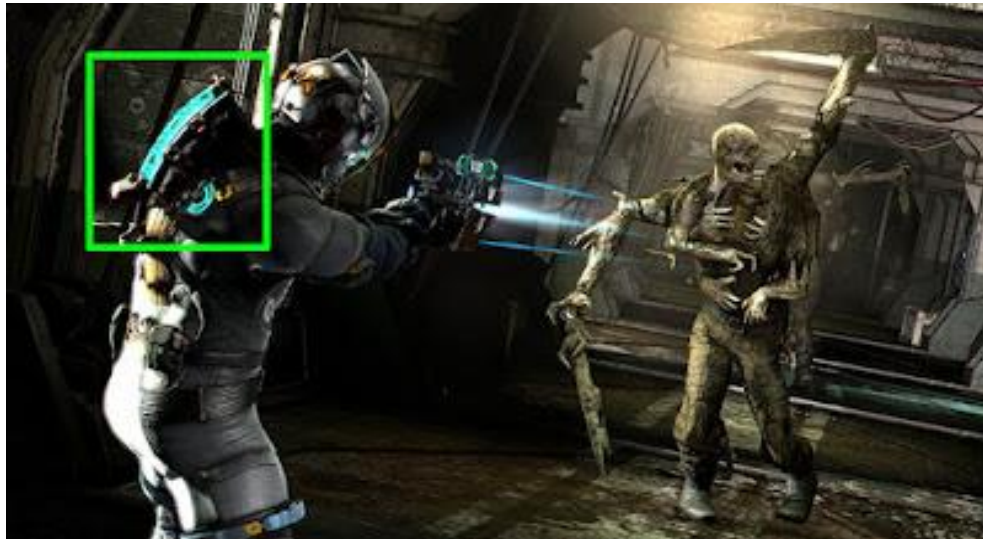
Eliminar la barra de estado por completo puede derivar en una peor inmersión para los jugadores porque necesitan abrir menús para obtener la información que necesitan, lo que los lleva fuera del mundo del juego.

Lo ideal sería dar información útil directamente dentro del mundo del juego en lugar de a través de un HUD. Esta solución resulta ser más inmersiva y elegante. Pero hay que tener en cuenta que es mucho más difícil de hacer bien.

Un buen ejemplo es el juego Ghost of Tsushima que aunque es un juego de mundo abierto, no tiene mapa visible. Aprovechando el lore del juego, tienes la posibilidad de dar a un botón y el viento con hojas sutilmente te guía.

Usabilidad vs jugabilidad

Un ejemplo de una interfaz bien resuelta, es el caso del sistema de salud en Dead Space que está integrada en el propio personaje.



Heurística en videojuegos

Aunque por supuesto se utilizan las ya mencionadas **heurísticas de Nielsen**, existen **reglas generales para la interacción en juegos** que fueron definidas unos años más tarde.

Veamos algunos ejemplos de estas reglas enfocadas específicamente a videojuegos:

- Los **controles** deben ser **personalizables y predeterminados** a la configuración estándar de la industria (Federoff 2002).
- Se debe dar **retroalimentación inmediata** para mostrar el control del usuario (Federoff 2002).
- **Avanza** el juego para aplicar presión al jugador, pero no para frustrarlo (Federoff 2002).
- El juego debe dar **recompensas** que sumergen al jugador más profundamente en el juego al aumentar sus capacidades (power-up) y expandir las posibilidades de personalización (Desurvire et al. 2004).

Heurística en videojuegos

- Los jugadores descubren la historia como parte del juego (Desurvire et al. 2004).
- Proporcionar metas claras; presenta objetivos generales tanto a corto como a corto plazo (Desurvire et al. 2004).
- Evitar grandes bloques de texto (Schaffer 2007).
- Los jugadores deben sentir que tienen el control; necesitan el tiempo y la información para responder a las amenazas y oportunidades (Schaffer 2007).
- No facilite que los jugadores se atasquen o se pierdan (Schaffer 2007).
- La interfaz de usuario debe ser coherente (Laitinen 2008).
- La terminología y el lenguaje utilizados en el juego deben ser fáciles de entender (Laitinen 2008).
- La interfaz de usuario debe diseñarse de modo que evite que el jugador cometa errores que no son parte del juego (Laitinen 2008).

Informaciones y respuestas

Estas reglas básicas son parecidas a las definidas por **Jakob Nielsen** aunque los desarrolladores de videojuegos las agrupan en 3 categorías basándose en criterios específicos para videojuegos:

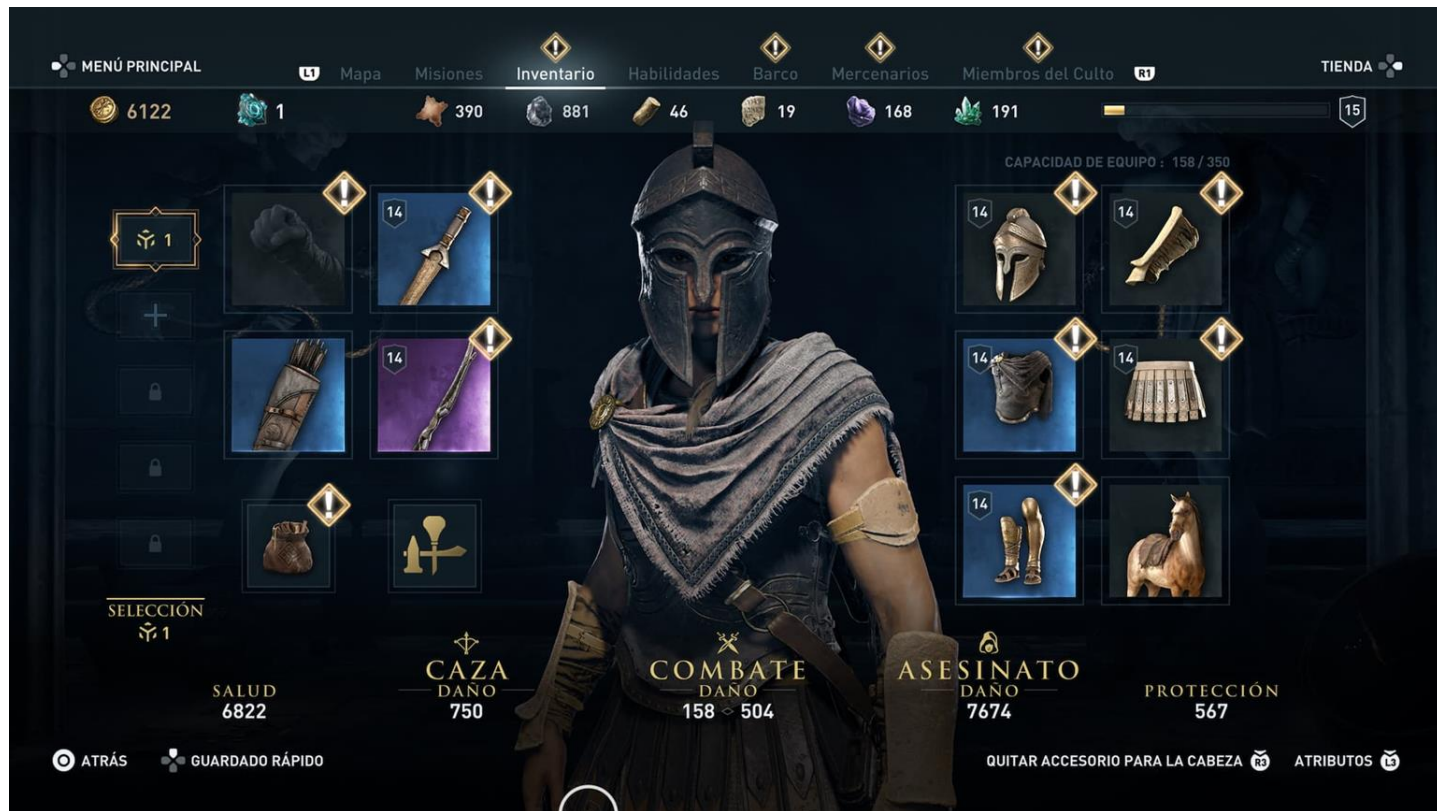
- **Informaciones:** Hay que informar al jugador del estado del sistema, como por ejemplo el nivel de salud representado por una barra verde, corazones en el HUD. Las barras de estado se compone de multitud de informaciones que deben ser fácilmente perceptibles pero no intrusivas que distraigan al jugador. Normalmente se utilizan las zonas periféricas para situar este tipo de informaciones.
- **Invitaciones:** Las invitaciones animan a los jugadores a hacer una determinada acción. Una exclamación amarilla encima de un NPC nos anima a interactuar con el personaje. Algunas informaciones pueden convertirse en invitaciones si en un estado del juego necesitamos que un jugador realice una acción determinada, por ejemplo, cuando el estado de vida parpadea indicando que estado de vida del personaje es muy bajo.
- **Respuestas:** El feedback es una información para el jugador sobre la reacción del sistema a una acción previa del jugador. Todas las acciones del usuario deben tener una reacción inmediata por parte del sistema, una colisión, un disparo, el sistema debe informar del efecto de la acción realizada. Aun es mas importante informar del jugador cuando este intenta ejecutar una acción inválida o errónea.

Claridad

La **claridad** permite al jugador entender fácilmente las informaciones y respuestas que el juego nos proporciona. Si una información invita al jugadora a interactuar con un elemento y el juego no responde, el jugador va a obtener una sensación de frustración. La confortabilidad también tiene aspectos muy determinantes en la claridad de la información. Si la fuente de un texto hace que este no sea agradable o fácil de leer, la respuesta emocional del jugador será de rechazo. Es recomendable no utilizar muchas fuentes en un juego, escribir solo en mayúsculas o utilizar excesivos colores o textos largos.

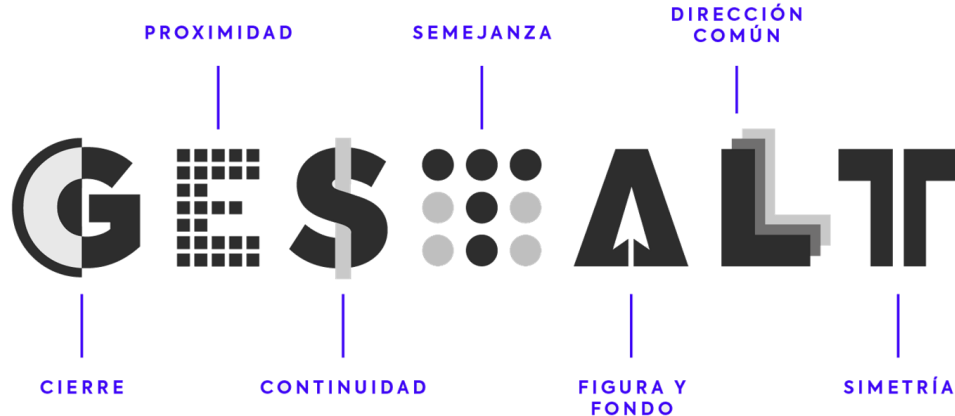
Es importante ayudar al jugador con información clara cuando debe tomar decisiones estratégicas en un juego. Es importante organizar la información para que sea fácilmente comparable entre ella. por ejemplo entre objetos. Utilice infografías para hacer que información sea fácil de entender de un solo vistazo con gráficos, barras o elementos comparativos.

Claridad



Principios de percepción de Gestalt

Los **principios de percepción de Gestalt**, también proporcionan pautas útiles para mejorar la claridad de la interfaz del juego. Si recuerdas, estos principios se han utilizado para **explicar cómo la mente humana percibe y organiza las percepciones a las que estamos expuestos**. Por ejemplo, de acuerdo con la ley de proximidad de la Gestalt, los elementos que están cerca entre sí se interpretarán como pertenecientes al mismo grupo. La aplicación de los principios Gestalt puede ayudar a los diseñadores a organizar la interfaz del juego de manera que los jugadores entiendan correctamente. Hay que asegurarse de que toda la iconografía que utiliza en el juego no sea confusa o ambigua, a menos que, por supuesto, la ambigüedad de la percepción sea parte del desafío del juego.



Principios de percepción de Gestalt

Otro concepto clave consiste en **detectar la información relevante entre el ruido**. Cojamos el ejemplo de la detección del enemigo en un juego de disparos. Si el diseño del personaje enemigo no contrasta lo suficientemente bien con el mundo del juego, será más difícil para los jugadores detectar este tipo de enemigo (lo que, por supuesto, se puede hacer a propósito). Se puede jugar con la percepción de los jugadores y, por lo tanto, cambiar el nivel de incertidumbre si tiene sentido para el juego. Por ejemplo, puedes agregar elementos en el entorno del juego que parecen enemigos (por ejemplo, tener del mismo color o forma general) para aumentar las "falsas alarmas" y hacer que un jugador dispare por error a un objeto inofensivo.



Principios de percepción de Gestalt

Sin embargo, cuando necesitas que los jugadores presten atención a un signo en particular en tu juego, debes asegurarte de que pueda ser **detectado fácilmente en el resto del entorno del juego** para que no lo pierdan. Un ejemplo es lo que se llama la "sobrecarga roja". Rojo es el color de la sangre y una convención de color tradicional para indicar una advertencia o un peligro; se usa a menudo en juegos para representar el daño recibido o una amenaza. También es un color que puede sobresalir fácilmente del resto del entorno si hay suficiente contraste. Sin embargo, si ya hay demasiados elementos en el juego en rojo, otro signo rojo no será particularmente fácil de detectar porque no será relevante; no se destacará del resto (es decir, el "ruido" irrelevante rojo será demasiado importante para que los jugadores detecten rápidamente una señal roja relevante).



Principios de percepción de Gestalt

En el FPS Unreal Tournament 3, la mayoría del HUD es rojo cuando estás en el equipo rojo: la puntuación, su nivel de salud, su recuento de municiones, etc. Cuando recibes daño, la periferia de la pantalla también se vuelve roja. Todo este “ruido” rojo podría dificultar que los jugadores detecten o centren su atención en el signo de la flecha roja alrededor de la retícula que apunta, indicando de dónde proviene el ataque, que es la información más relevante a la que prestar atención si los jugadores desean una oportunidad de reaccionar lo suficientemente rápido para matar a su enemigo antes que el enemigo los mate.



La forma sigue la función

Este principio aplicado al diseño del juego se refiere a cómo la forma de cualquier personaje, icono o símbolo utilizado en el juego **(forma) transmite su significado (función)**. Un elemento del juego debe informar intuitivamente al jugador sobre cómo interactuar con él. Por ejemplo, un elemento simbolizado por un cuadro con una cruz verde (formulario) puede informar a los jugadores que recoger ese elemento repondrá su salud (función). Los jugadores también pueden esperar que un personaje enemigo que porta un escudo (forma) probablemente sea más difícil de derrotar (función) que un enemigo similar sin un escudo.



La forma sigue la función

La forma que sigue la función es, por supuesto, no solo importante para la iconografía, sino también para sus diseños de personajes, elementos y entornos. En general, hay que intentar **transmitir la funcionalidad a través de la forma lo más posible**, ya que no es necesario aprender todo lo que es intuitivo, lo que es bueno para minimizar la carga cognitiva.

Cuando no es posible hacer esto, al menos hay que asegurarse de no engañar las expectativas de los jugadores. A menos que, como siempre, engañar a los jugadores sea precisamente tu intención. Las falsas posibilidades, cuando un elemento se confunde por error con algo falso, puede ser muy frustrante.

Por ejemplo, si un área en el mundo del juego parece como si pudiera explorarse, puede ser molesto para los jugadores darse cuenta de que un muro invisible en realidad impide que el avatar siga avanzando.

Consistencia

Los signos, los comentarios, los controles, la interfaz, la navegación del menú, las reglas y las convenciones generales en un videojuego deben ser coherentes.

Por ejemplo, si es posible abrir puertas en el juego, todas las puertas deberán poder abrirse o, si solo se pueden abrir algunos tipos de puertas, deberían tener un tratamiento visual diferente para evitar confundir a los jugadores sobre cómo funciona el sistema.

Si dos elementos tienen una forma similar, los jugadores esperarán que tengan la misma funcionalidad o que se comporten de manera comparable. Por el contrario, si dos elementos tienen formas diferentes, los jugadores esperarán que tengan una funcionalidad diferente o que se comporten de manera diferente.

Una vez que se aprende una regla determinada, los jugadores probablemente podrán aplicar la misma regla a elementos similares si el sistema es consistente.

Consistencia

La consistencia en los controles también es muy importante, especialmente porque aprender los movimientos que su mano o dedo deben hacer para controlar el juego depende en gran medida de la memoria implícita. Al principio, los jugadores pueden obtener información objetiva sobre el mapeo del controlador (como "Presionar X para saltar" en un mando PS4), pero a medida que progresan en el juego y ejecutan repetidamente las mismas acciones, su pulgar hará automáticamente movimiento correcto para presionar el botón necesario sin tener que pensar conscientemente acerca de cómo se ejecuta de manera objetiva todo el procedimiento. Esto significa, por ejemplo, que debe evitar cambiar la asignación de los controles en situaciones diferentes pero similares en términos de funcionalidad.



Standard

This is the classic PES Command Configuration.



Alternate

This is another general Command Configuration.

Carga de trabajo mínima

La carga cognitiva del jugador (es decir, la atención y la memoria) y la carga física (por ejemplo, la cantidad de botones necesarios para ejecutar una acción) deben tenerse en cuenta y minimizarse cuando, como de costumbre, no forman parte del desafío de la juego en sí.



Prevención y recuperación de errores

Los jugadores cometen errores en los videojuegos; ellos mueren. Esto es parte de muchas experiencias de juego, y a menudo no se sentiría tan satisfactorio como para superar un desafío si fuera demasiado fácil. Sin embargo, eso no significa que no pueda ser generoso con sus jugadores y **evitar que ocurran algunos errores cuando eso concuerda con sus intenciones**. También puedes ayudar a los jugadores a recuperarse de los errores, especialmente cuando los errores pueden causar frustración que no trae mucho a la experiencia del juego. Tenga en cuenta que, debido a la disonancia cognitiva, si los jugadores no entienden claramente lo que están haciendo mal, probablemente no se culparán a ellos mismos.



Prevención y recuperación de errores

Los humanos Tenemos numerosas limitaciones cognitivas; por lo tanto, **no podemos prestar atención a todo lo que estamos haciendo todo el tiempo y no podemos recordar toda la información que encontramos.**

Como resultado, los jugadores probablemente cometerán errores. Es nuestro trabajo como desarrolladores **anticipar** todos los errores que los usuarios pueden cometer para evitarlos.

Un ejemplo simple, si tenemos dos botones muy cerca uno del otro pero con funciones opuestas, como "confirmar" y "cancelar", la [ley de Fitts](#) predice que la probabilidad de que un jugador haga clic en el botón incorrecto es mayor que si ambos botones están más separados unos de otros.

Así que alejaremos de los jugadores los botones que podrían llevarlos a ejecutar una acción errónea. Además, deberíamos agregar mensajes de confirmación cuando la acción sea particularmente dramática o irreversible.

Flexibilidad

El pilar de flexibilidad se refiere a las personalizaciones y ajustes que el jugador puede elegir en la configuración del juego. **Cuanto más personalizable sea el juego, por ejemplo, en términos de mapeo de control, tamaño de fuente y color, más accesible será para todos los jugadores, incluso para los jugadores con discapacidades.**

Recuerda que la percepción es subjetiva; Lo que encuentra más cómodo en términos de UI (por ejemplo, tamaño de fuente) no es necesariamente lo que prefieren algunos de sus jugadores (o tal vez la mayoría de ellos). Cuantas más opciones de configuración pueda ofrecer, mejor será la accesibilidad y la facilidad de uso en general. Si ofrece tal flexibilidad, asegúrese de que los jugadores sean conscientes de que la personalización es posible en su juego porque la mayoría de las personas no buscan en los menús antes de presionar el botón "jugar".

Flexibilidad

Flexibilidad también significa dejar que los jugadores **decidan el nivel de dificultad** que quieren jugar. Algunos jugadores quieren ser desafiados en gran medida, mientras que otros simplemente quieren jugar casualmente. También puedes considerar permitir que algunos jugadores accedan a partes de tu juego que normalmente solo se desbloquean después de cierta cantidad de juego.



Feedback en tiempo real

Una de las principales razones por las que juegos como World of Warcraft ganaron popularidad en sus inicios es la retroalimentación en tiempo real que brindan. Todas tus acciones influyen en la imagen de tu avatar y sus estadísticas, crecen con cada nivel.



Feedback en tiempo real ¿Por qué funciona?

Porque disfrutamos viendo el progreso inmediato de nuestras acciones. Por eso, a veces, la vida resulta tan aburrida para muchos. No conoces el progreso de tus esfuerzos en meses o años.

¿En un juego? Después de finalizar cada acción o misión, recibirás un trofeo.

Recibirás puntos o ganarás experiencia que te subirá de nivel. Y ese es un elemento de gamificación importante que extrañamos en la vida real: algo que mostrará lo bien que lo hicimos o lo buenos que somos.

Feedback, recompensas y castigos

Dar +1 punto a una habilidad por lograr una determinada meta, tarea o mostrar esfuerzo es una excelente manera de desarrollar y fomentar buenos hábitos (rutina – recompensa). Pero ¿qué pasa si un usuario no termina una tarea un día? ¿O tal vez se sentía perezoso y no quería jugar hoy?

Y está bien, después de todo somos humanos y no robots. Pero podríamos evitar que se produzcan algunos malos hábitos "castigando" a un usuario. En otras palabras, reducir las estadísticas generales.

Aquí es donde la psicología cognitiva nos ayudará: **la aversión a las pérdidas.**